웹 푸시·이메일 발송, 3회 재시도, 메시지 템플릿·발송 이력 구현 A5-9

워크	확정 후 식당 자동 배정·단체방 생성·안내 알림 예약
관련 기능	F-40 웹 푸시 · F-41 이메일 · F-45 재시도 · F-70 메시지 템플릿 · F-71 발송 이력 (02.기능 명세서 번호)
목표	앱을 열지 않아도 중요한 안내가 도착하고, 실패하면 알아서 다시 보낸다.

구현 내용

- **웹 푸시**(PWA): 매니페스트·서비스 워커·구독 저장(VAPID). 아이폰은 홈 화면 설치 안내.
- **이메일**(Gmail SMTP, 보낸 사람 '우연한 식탁'): 결제 완료·매칭 확정·실패·1일 전·환불 완료 5종, 종류별 수신 설정.
- 알림이 생기면 발송 대기열에 쌓이고 다음 1분 안에 발송. 실패 시 **1·2분 간격 3회** 재시도 → 그래도 실패하면 예외 처리함, 나중에 성공하면 자동 해결.
- **메시지 템플릿 9종**을 운영자가 수정({식당명} 같은 변수 치환), 수정 전후는 변경 이력에 기록.
- **발송 이력**: 채널·결과 필터, 받는 사람·시도 횟수·오류, 다시 보내기·지금 보내기.

코드 위치

- `web/src/lib/delivery/send.ts`
- `web/public/sw.js`, `web/src/app/manifest.ts`
- `web/src/app/admin/messages/`
- `supabase/migrations/…001500_deliveries_templates.sql`, `…001600_single_retry_setting.sql`

확인 방법 (04.테스트 체크리스트)

TC-19	이메일 실제 수신(Gmail)
TC-20	웹 푸시 — 부분 통과(구독·발송 경로 확인, 앱 내 브라우저 권한 제한)
TC-21	3회 실패 → 예외 → 성공 시 자동 해결
TC-22	템플릿 수정 → 다음 발송에 반영

결과 — 실제 Gmail 수신 확인, 재시도·예외 자동 해결 확인. 웹 푸시는 실제 기기 표시까지는 미확인(부분 통과).